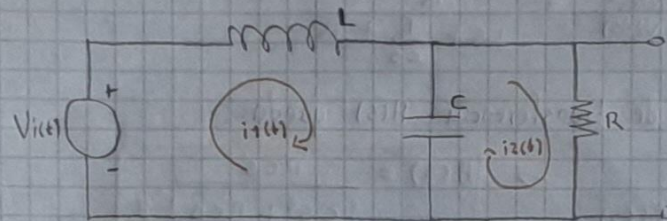


1.2. Función de transferencia del circuito RLC y su equivalencia con el sistema masa, resorte, amortiguador.



Aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff tenemos

$$V_i(t) = V_L + V_C + V_R, \text{ donde } V_R = V_o$$

Convertimos los elementos al dominio de Laplace

Bobina $L \rightarrow Ls$

capacitor $C \rightarrow \frac{1}{Cs}$

Resistor $R \rightarrow R$

Fuente $V_i(t) \rightarrow V_i(s)$

Al ser un circuito mixto, los elementos pueden estar en serie y por lo tanto comparten la misma corriente.

$$V_i(s) = Ls I(s) + \frac{1}{Cs} I(s) + R I(s)$$

$$V_i(s) = \left(Ls + \frac{1}{Cs} + R \right) I(s)$$

$$I(s) = \frac{V_i(s)}{Ls + \frac{1}{Cs} + R}$$

Aplicando ley de ohm $V_R = RI \rightarrow I(s) = \frac{V_R}{R}$

$$\text{Reemplazando } \frac{V_R}{R} = \frac{V_i(s)}{Ls + \frac{1}{Cs} + R}$$

La función de transferencia es:

$$H(s) = \frac{\text{output}}{\text{input}} = \frac{V_R}{V_i(s)} = \frac{R}{Ls + \frac{1}{Cs} + R}$$

Organizando, la función de transferencia $H(s)$ queda:

$$\frac{R(s)}{Ls(s) + \frac{1}{Cs} \cancel{(cs)} + R(s)}$$

→

$$H(s) = \frac{Rcs}{Lcs^2 + Rcs + 1}$$